

HOJA 6

10/06/11

1. SOLUCIÓN 1:

Es decir, que, $\forall p \in J'(0)$,
 $(T_p J'(0))^w = T_p(G \cdot p)$.

Tenemos $G \cdot p \in J'(0)$, ya que

$$J(G \cdot p) = \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)_p \underbrace{J(p)}_{=0} = 0.$$

Entonces $T_p(G \cdot p) \in T_p(J'(0))$, y $J'(0)$ es una subvariedad involutiva.

SOLUCIÓN 2:

Tenemos $J'(0) = \{p \in M : J^v(p) = 0 \ \forall v \in \mathcal{B}\}$,
 utilizando el hecho que $J^v = \langle J, v \rangle$ y
 $\{\vec{0}\} = \{u \in \mathcal{B}^* : \langle u, v \rangle = 0 \ \forall v \in \mathcal{B}\}$.

Comprobamos que $\{J^v, J^w\}|_{J'(0)} = 0$; no es
 suficiente para el ejercicio 6 de la HOJA 3. Se cumple:

$$\{J^v, J^w\}|_{J'(0)} = \langle J[v, w] \rangle|_{J'(0)} = 0.$$

(2) a) Como H es G -invariante por hipótesis, es en particular G_H -invariante, y $H|_{J^{-1}(a)}$ también es G_H -invariante, por lo que induce una acción H_{red} en M_{red} . Es inmediato porque $\pi: J^{-1}(a) \rightarrow M_{red}$ es una submersión, y por lo tanto π^* es inyectiva.

b) Demuestra que $\forall v \in \mathfrak{g}: v_H = -X_{J^v}$.

$\forall v \in \mathfrak{g}$:

$$\begin{aligned} (dJ^v) X_H &= d_{X_H} J^v = -\{H, J^v\} = \{J^v, H\} \\ &= -L_{X_{J^v}} H = L_{v_H} H = 0, \text{ ya} \end{aligned}$$

que H es G -invariante.

c) Considera $\pi: J^{-1}(a) \rightarrow M_{red}$.

$\forall \gamma, z \in T_{pJ^{-1}(a)}$ tenemos:

$$\underbrace{(1^0 u)_p(\gamma, z)}_{\pi^* u_{red}} = \underbrace{(u_{red})}_{\pi(p)}(\pi_* \gamma, \pi_* z).$$

En particular, tenemos

$$\underbrace{(i^*w)(X_H, z)}_{w(X_H, z)} = w_{\text{red}}(\pi_*(X_H), \pi_*z)$$

$$w(X_H, z)$$

"

$$dH(z)$$

"

$$\underbrace{d(\lambda^*H)(z)}_{\pi^*H_{\text{red}}} = (dH_{\text{red}})(\pi_*z) = \underbrace{w(X_{H_{\text{red}}}, \pi_*z)}_{\pi_*z}$$

Como w_{red} es no-degenerada, deducimos que

$$\pi_*(\left. \frac{\partial}{\partial t} \right|_{t=0}) = X_{H_{\text{red}}}.$$

(3) Sea $\lambda > 0$.

$$S\left(-\frac{\lambda}{2}\right) = \left\{ \vec{z} : -\frac{1}{2}|\vec{z}|^2 = -\frac{\lambda}{2} \right\} = S_{\sqrt{\lambda}},$$

La esfera de radio $\sqrt{\lambda}$ en $\mathbb{C}^{n+1}$

Decida por $i_{\sqrt{\lambda}}: S_{\sqrt{\lambda}} \hookrightarrow \mathbb{C}^{n+1}$ es inyectiva.

Considera el difeomorfismo

$$\Phi: \mathbb{C}^{n+1} \rightarrow \mathbb{C}^{n+2}, \quad \vec{z} \mapsto \sqrt{\lambda} \vec{z}.$$

Como $\omega = \sum_{i=1}^{n+1} dx_i \wedge dy_i$ es una forma constante,

si $x, y \in T\mathbb{C}^{n+1}$ tenemos $[\Phi^* \omega](x, y) =$

$$\omega\left(\underbrace{\Phi_* x}_{\sqrt{\lambda} x}, \underbrace{\Phi_* y}_{\sqrt{\lambda} y}\right) = \lambda \cdot \omega(x, y), \text{ es}$$

decir, $\Phi^* \omega = \lambda \cdot \omega \in \mathcal{R}^2(\mathbb{C}^{n+1})$.

Defina $\phi: S_1^{2n+1} \rightarrow S_{\sqrt{\lambda}}^{2n+1}, \quad \vec{z} \mapsto \sqrt{\lambda} \vec{z}$

(es difeomorfismo).

Ubicuante $i_{\sqrt{\lambda}} \circ \phi = \Phi \circ i_1: S_1^{2n+1} \rightarrow \mathbb{C}^{n+1}$

entonces $\phi^* i_{\sqrt{\lambda}}^* \omega = i_1^* \underbrace{\Phi^* \omega}_{\lambda \omega} \in \mathcal{R}^2(S_1^{2n+1})$

Es decir, $\phi^* (i_{\sqrt{\lambda}}^* \omega) = \lambda (i_1^* \omega)$

Volú. que $\phi: S_1^{2n+1} \rightarrow S_1^{2n+1}$ induce es
difeomorfismo $\gamma: M_1 \rightarrow M_1$, ya que ϕ es
equivariante con respecto a las acciones de $u(1)$.

Tenemos $\gamma^*(W_{red,1}) = 1 \cdot W_{red,1}$.

Entonces las formas volúmenes en M_1 y M_1

son relacionados por $\gamma^* \left(\frac{(W_{red,1})^n}{n!} \right) =$
 $= 1^n \cdot \frac{(W_{red,1})^n}{n!}$, ya que $\dim(M_1) = 2n$.

Por lo tanto γ es difeomorfismo

$$\text{Vol}(M_1) = \int_{M_1} \frac{(W_{red,1})^n}{n!} = \int_{M_1} \gamma^* \left(\frac{(W_{red,1})^n}{n!} \right) =$$
$$= 1^n \int_{M_1} \frac{(W_{red,1})^n}{n!} = 1^n \cdot \text{Vol}(M_1)$$

Por lo tanto, $f(1) = 1^n$.

④ a) Comprobamos que ϕ está bien definida

Sea $w \in U^n$. Queremos demostrar que $\underline{w} \in \underline{U}^n$.

Alred $\underline{w} \in \underline{U}^n \Leftrightarrow \underline{\alpha}(\underline{w}, \underline{w}) = 0$
 $\Leftrightarrow \alpha(w, w) = 0$, lo que se cumple porque $w \in U^n$.

utilidad que $\forall z_1, z_2 \in Z: \underline{\alpha}(\underline{z_1}, \underline{z_2}) = \alpha(z_1, z_2)$,
 y que $U \subset Z$

ϕ es homomorfismo sobreyectivo.

ϕ es inyectiva: sup que comprobamos que si $w \in U$ tiene $\underline{w} \in \underline{U}^2$, entonces $w \in U^2$.

Eso se cumple por (8).

b) Dado por $(\underline{\alpha})_{\text{red}}$ la forma reducida en $\underline{U}/\underline{U}^2$
 inducida por $\underline{\alpha}$, y por α_{red} la en U/U^2 .

$\forall w_1, w_2 \in U: (\underline{\alpha})_{\text{red}}(\underline{w_1 \text{ mod } U^2}, \underline{w_2 \text{ mod } U^2}) =$

$= \alpha(w_1, w_2) = \alpha(w_1 \text{ mod } U^2, w_2 \text{ mod } U^2)$